

Interfaces icónicas o metafóricas

Ivana Harari
Andrea Keilliff
David Huertas

accesibilidad@info.unlp.edu.ar

Licencia Creative Commons

Interfaces icónicas o metafóricas. Desarrollado por LINTI- UNLP. Se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Interfaces Icónicas

En una **Interfaz del Usuario** se debe considerar:

Formas de visualizar la información –**Visualización**–

Modos de manifestar el diálogo –**Interacción**–

Mecanismos de programación –**Programación**–

La IMAGEN o
PARADIGMAS DE
INTERACCION
VISUAL como
medios:

Interfaz Visual



Al ICONO o
REPRESENTACIÓN
METAFORICA
como medios:

Interfaz Icónica

Interfaces Icónicas

- Un **ícono** es una imagen, una figura o un símbolo que representa un concepto subyacente. Grittins [86] y Rogers [89].
- También, fue definido por Shi Kuo Chang [90] como un par (**parte física, parte lógica**), en donde la parte física sería la imagen del mismo y la parte lógica, su significado.
- El ícono se distingue de una imagen tradicional, por tener una semántica o parte lógica asociada, que debe estar coherentemente solidificada a su parte física, a lo largo de toda su existencia.
- En un **diseño icónico**, a través del ícono se deben representar icónica o metafóricamente todas las componentes del sistema y sus funcionalidades, sus estados, datos de entrada, de salida, sus entidades.
- Por definición, se dice que las interfaces icónicas son:
 - consistentes,
 - minimizan los gaps de ejecución y evaluación y,
 - apuntan a garantizar la Correspondencia directa de Norman

Interfaces Icónicas

- ✓ Posee un lenguaje de interacción, **lenguaje icónico**, que consiste en un conjunto de sentencias icónicas construidas a partir de una sintaxis y semántica ya definida.
- ✓ Estas **sentencias** se definen como un arreglo u ordenamiento espacial de íconos (miembros del sistema) puesto que surgen de una manipulación de los mismos sobre el espacio de la pantalla.
- ✓ El análisis sintáctico de una sentencia icónica, denominado **compilación espacial**, es el análisis del arreglo espacial de íconos que determina la estructura sintáctica interna.
- ✓ El análisis semántico consta de una interpretación de la sentencia icónica para determinar su significado. El mismo es denominado **interpretación espacial**.

Interfaces Icónicas

Al Diseño Icónico se le atribuyen las siguientes ventajas:

- Reconocimiento Inmediato
- Simplicidad de Ejecución
- Reducción del uso de la memoria del usuario
- Alto nivel de Expresividad
- Mayor poder de Síntesis
- Generador de mayor información a la original
- Entendimiento Universal
- Mayor Confiabilidad
- Mayor Flexibilidad
- Optimiza la Transparencia
- Reducción de la tasa de errores

Interfaces Icónicas

✓ Reconocimiento Inmediato

- Permite una identificación instantánea de las entidades o funcionalidades modeladas a través de sus imágenes, captando en forma automática, el concepto asociado.

**Elementos
diseñados
mediante
una imagen
que le es
familiar al
usuario.**



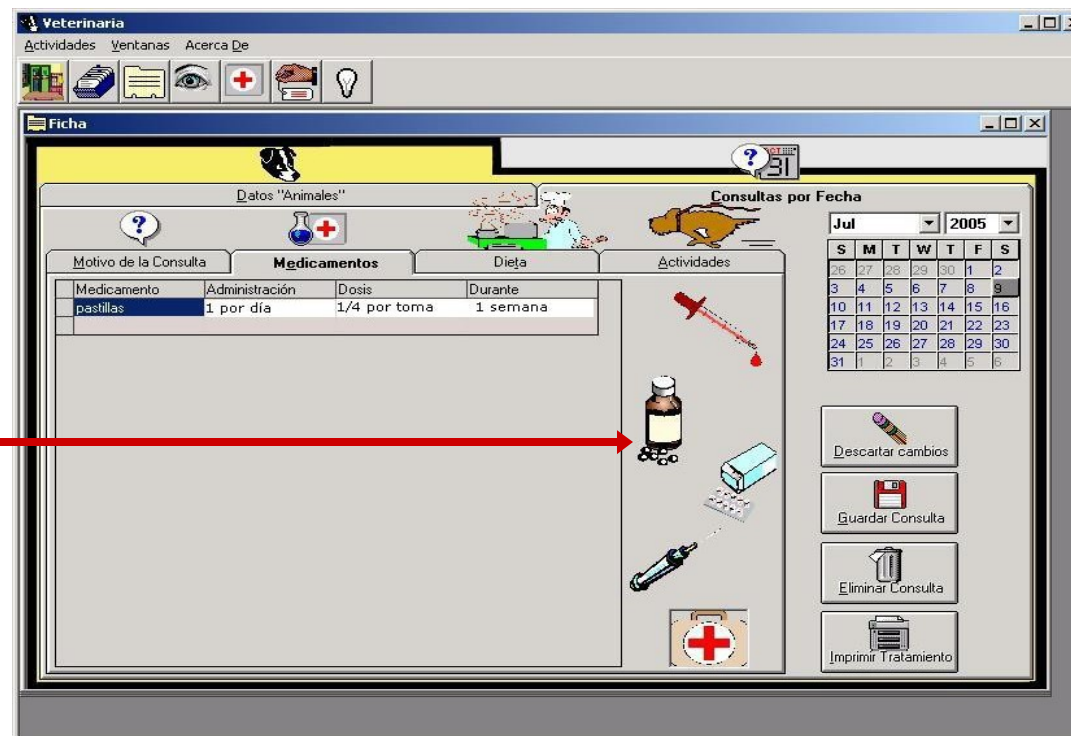
Trabajo realizado por estudiantes sobre un consultorio con
elementos clickeables

Interfaces Icónicas

✓ Simplicidad de Ejecución

- En estas interfaces se reduce el esfuerzo mental del usuario, para llevar a cabo sus acciones.

Directamente se puede seleccionar y/o arrastrar los medicamentos hacia la receta.

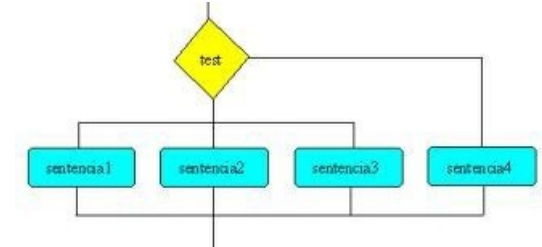
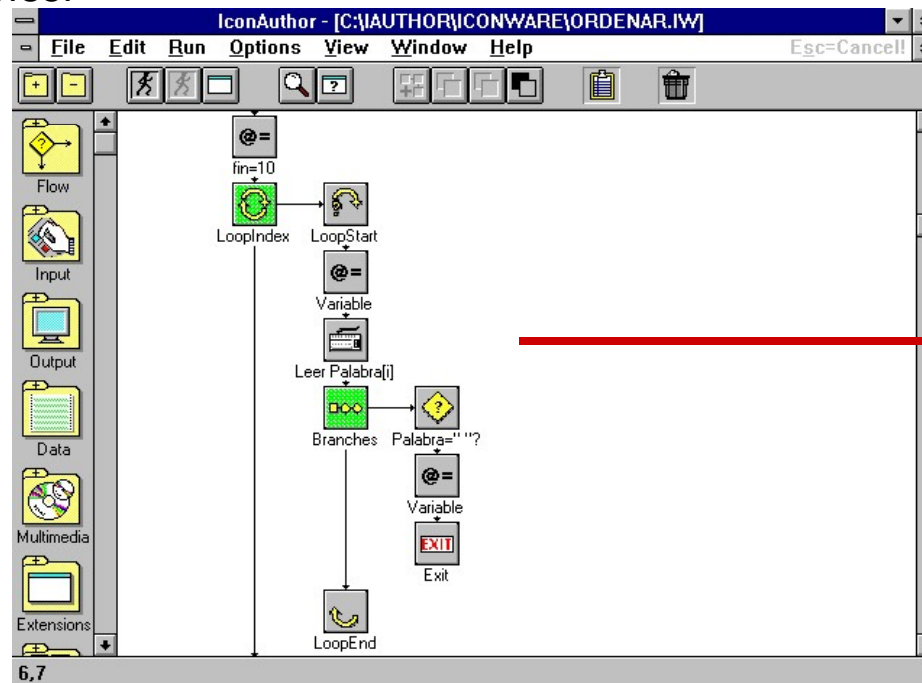


Trabajo realizado por estudiantes sobre un consultorio con elementos cliqueables

Interfaces Icónicas

✓ Reducción del Uso de la Memoria del Usuario

- El ser humano es mejor reconociendo que memorizando. Y, en este tipo de interfaces, se aprovecha al máximo el impacto visual de comunicación de los íconos.

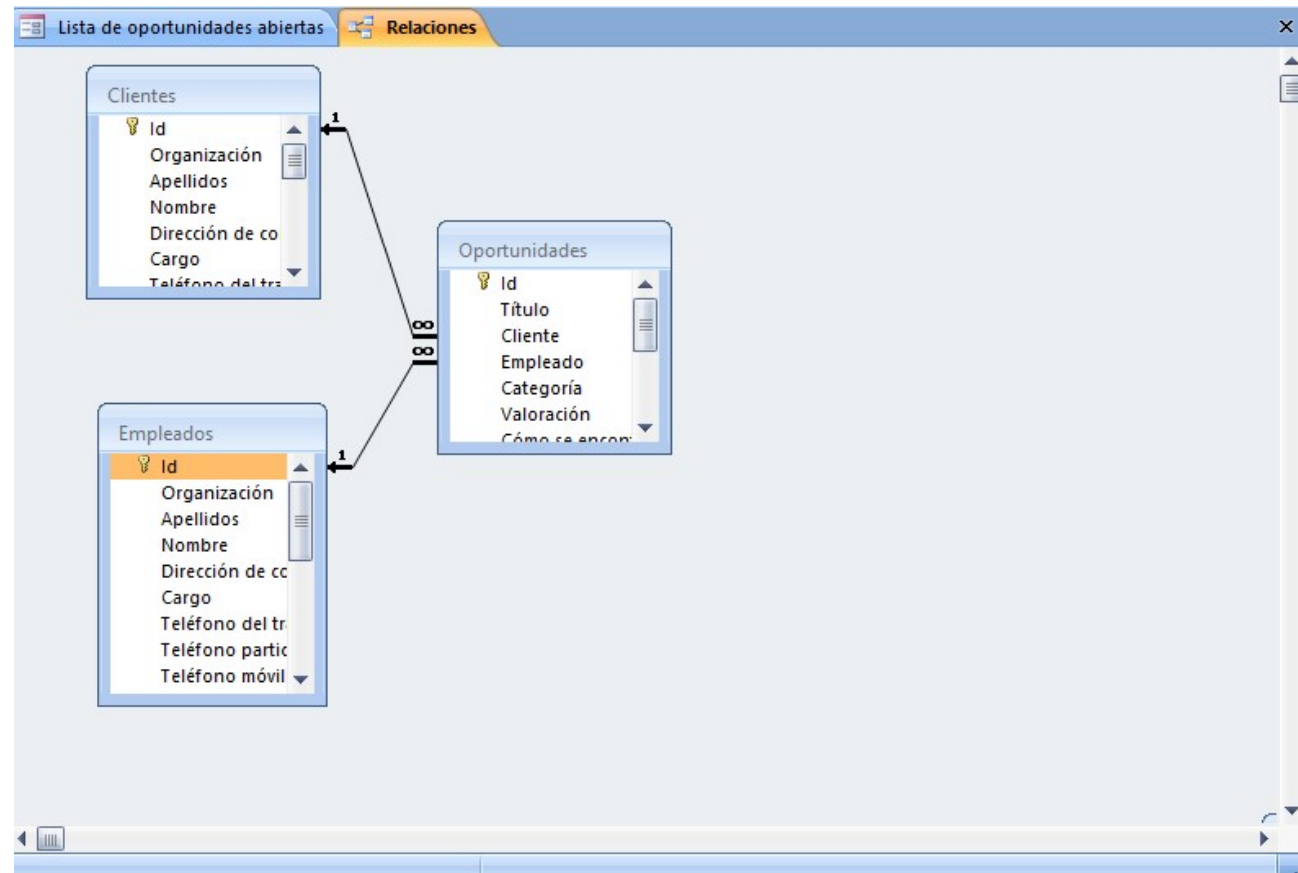


```
i:=0;
fin:=10;
repeat
  begin
    read(palabra[i]);
    i:=i+1;
    if (palabra[i]=' ')
      then i=fin+1;
  until (i=fin);
  .....
```


Interfaces Icónicas

✓ Reducción del Uso de la Memoria del Usuario

El manejo de relaciones entre tablas de bases de datos relacionales en MS Access, se realizan mediante manipulación directa sobre los objetos de interés.



Interfaces Icónicas

✓ Alto nivel de Expresividad

- El ícono expresa su significado subyacente con el nivel más alto y único de detalle y de abstracción, que es su propia imagen.

A través de una imagen bien diseñada, se puede obtener un mayor grado de expresividad.



Trabajo realizado por estudiantes sobre un sistema de concursos

Interfaces Icónicas

✓ Mayor poder de Síntesis y Generador de información

- Los íconos condensan espacio e información porque expresan ideas, significados a través de sus imágenes significativas.

A simple vista se puede obtener información del estado de las camas, disposición, fecha, animales internados, etc.



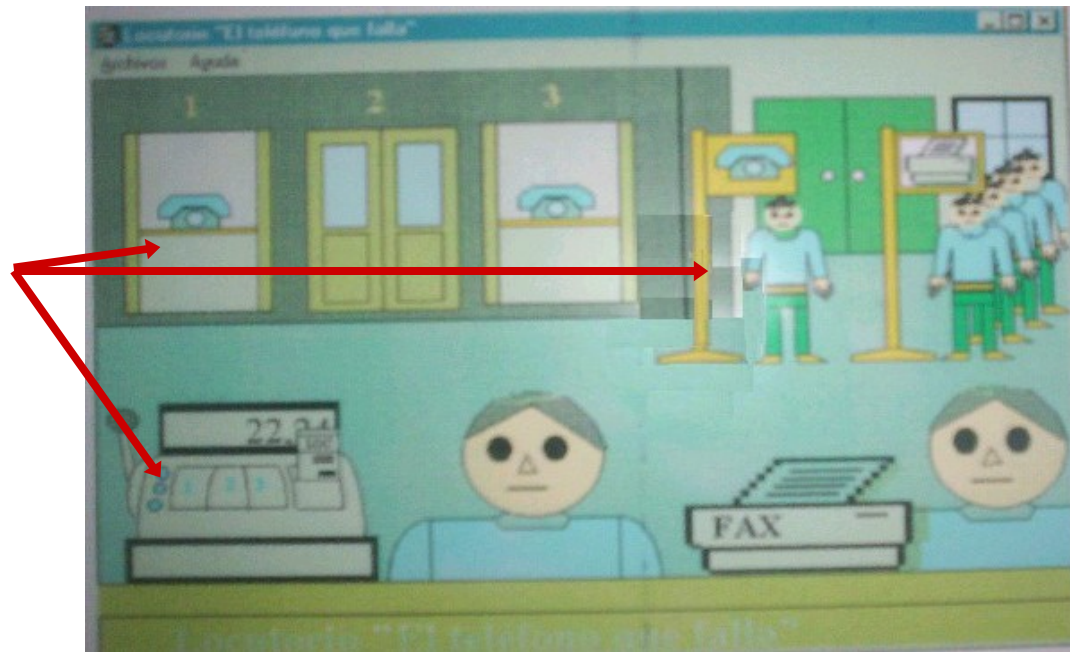
Trabajo realizado por estudiantes sobre un consultorio veterinario

Interfaces Icónicas

✓ Entendimiento Universal

- El diseño icónico provee un medio de comunicación entendido universalmente. Trascienden las fronteras, los hábitos y costumbres.

Cabinas, máquina registradora para facturar, cola de espera, para manejar un sistema icónico para un locutorio.



Trabajo realizado por estudiantes sobre un locutorio

Interfaces Icónicas

✓ Mayor Confiabilidad y Flexibilidad

- En las interfaces icónicas, es el usuario quien actúa y maneja el sistema, a través de representaciones fieles a su realidad, consistentes, generando un marco de trabajo seguro.

✓ Optimiza la Transparencia

- Mediante un diseño icónico, se puede representar claramente los estados del sistema.

Interfaces Icónicas

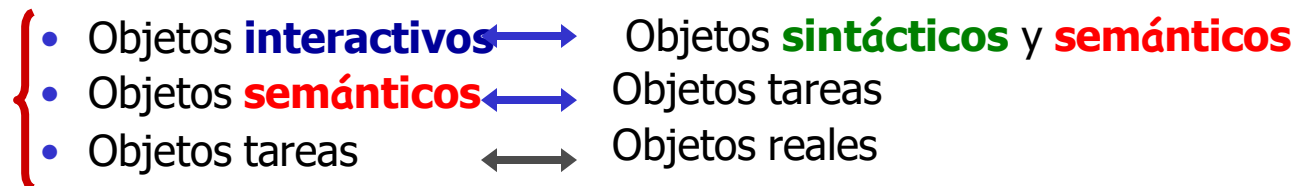
✓ Reducción de la tasa de errores

- Al minimizar la entrada de datos, los errores de tipeo y de sintaxis desaparecen.
- En un marco icónico, se trabaja con una validación y corrección a nivel espacial o visual, donde el usuario no percibe el concepto de error como en las interfaces tradicionales.
- Aquí, indicar que un icono fue movido a un lugar incorrecto, o que una combinación de íconos no está permitida, se refleja mediante la inhabilitación de dichos íconos o a través de una animación que deshaga el movimiento realizado.

Interfaces Icónicas y la correspondencia directa

Proveer correspondencia directa

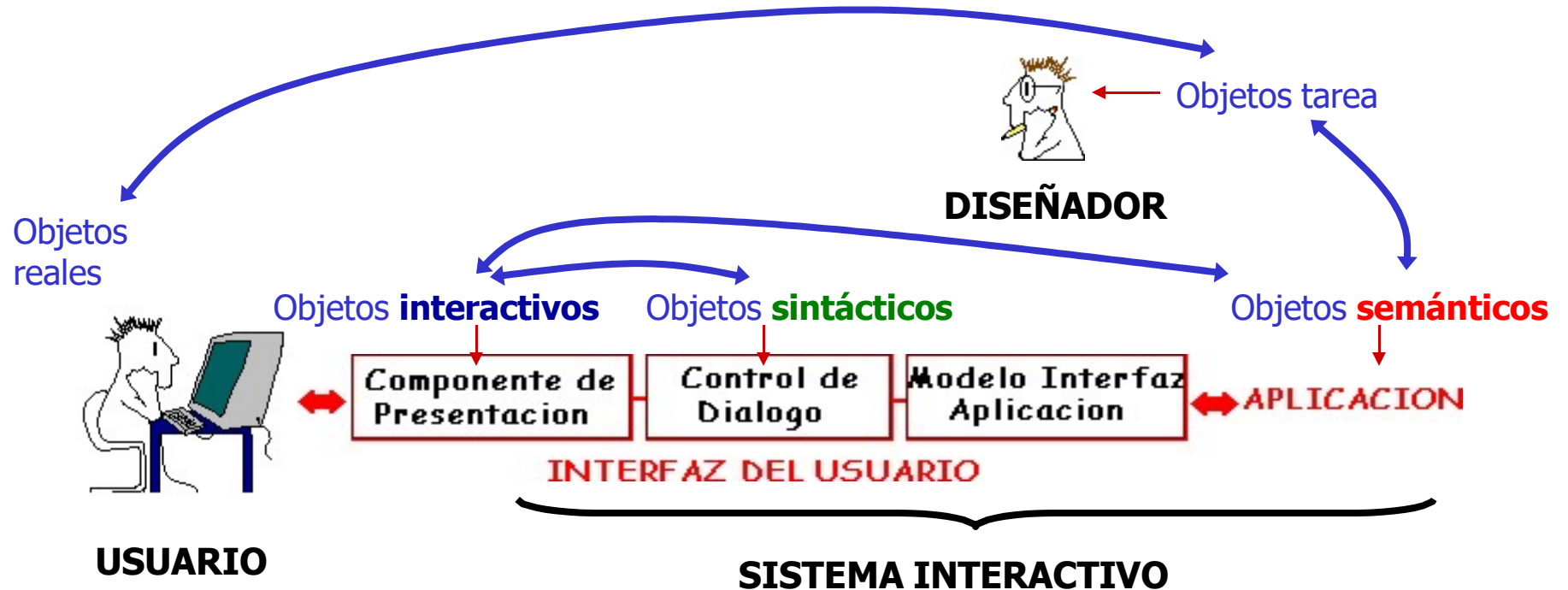
- La **correspondencia directa** -definida por Hutchins y Norman, 86'- determina el grado de representatividad de los objetos que intervienen en el proceso interactivo
- Determina un principio de diseño básico en donde debe existir concordancia entre los objetos computacionales y no computacionales:



- Esto permite la relación entre el modelo del usuario, modelo del diseñador y la imagen del sistema
- Las interfaces icónicas permiten una mejor correspondencia entre los objetos reales y los modelados por el sistema.

Interfaces Icónicas y la correspondencia directa

✓ Proveer correspondencia directa



Interfaces Icónicas y los 7 pasos de Norman

✓ Minimizar los gaps de ejecución y evaluación

■ **Gap de ejecución**

- Se refiere al esfuerzo mental que el usuario debe tener cuando traslada su intención en requerimientos propios del sistema
- Se minimiza el gap de ejecución si el sistema provee una interacción fácilmente manejable e identificable por las personas usuarias.

■ **Gap de evaluación**

- Se refiere al esfuerzo mental que el usuario debe realizar cuando interpreta el estado del sistema en términos de su representación mental.
- Se minimiza el gap de evaluación si el sistema provee una representación física fácilmente percibible y reconocible.

Interfaces Icónicas y los 7 pasos de Norman

✓ Minimizar los gaps de ejecución y evaluación

- 7 Estados de Acción de Donald Norman existentes en una interacción

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 1. Formulación del objetivo | } | Ejecución |
| 2. Formación de la intención | | |
| 3. Especificación de la acción | | |
| 4. Ejecución de la acción | | |
| 5. Percepción del estado | } | Evaluación |
| 6. Interpretación del estado | | |
| 7. Evaluación del resultado | | |

Interfaces Icónicas y los 7 pasos de Norman

✓ Minimizar los gaps de ejecución y evaluación

